

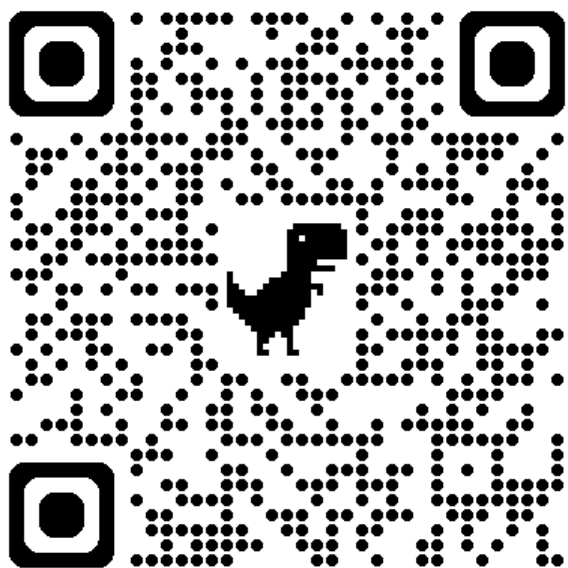
MODELOS DE EXTRAÇÃO ÓTIMA: **LEMA DE HOTELLING**

Aula/Unidade 3.2 (2º Bimestre)

Principal referência bibliográfica:

- **MAY, P; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro Campus, 2003. MOTTA, R. S. Economia e Meio Ambiente. São Paulo: FGV: 2006. Capítulo 3. Página 54-62.**

Prof. Dr. Adilson Padovan Junior



Link do material:

www.portaldisciplinas.com.br

Portal das disciplinas desenvolvido com finalidade didática.

Código-fonte aberto disponível em:

<https://github.com/adilsonpadovanjunior/adilsonpadovanjunior.github.io>

(GitHub: Plataforma de código-fonte e nuvem)

Recapitulando:

Conteúdo programático (visão geral)

2º Bimestre

3. Economia dos Recursos Naturais

3.1 Conceitos de recursos não-renováveis e recursos renováveis

3.2 Modelos de extração ótima: lema de Hotelling ← Aula de hoje

3.3 Valoração econômica da biodiversidade e diferença entre preço de mercado e valor econômico do recurso ambiental

4. Mensuração da Sustentabilidade

4.1 Indicadores e índices para a mensuração da sustentabilidade

4.2 Políticas Ambientais no Brasil

Estrutura da aula

3.2 Modelos de extração ótima: lema de Hotelling

3.2.1 Introdução aos recursos exauríveis

3.2.2 A regra de Hotelling

3.2.3 Eficiência econômica e royalty

3.2.4 Taxa de juros e velocidade de extração

3.2.5 Tecnologia, substituição e críticas ao modelo

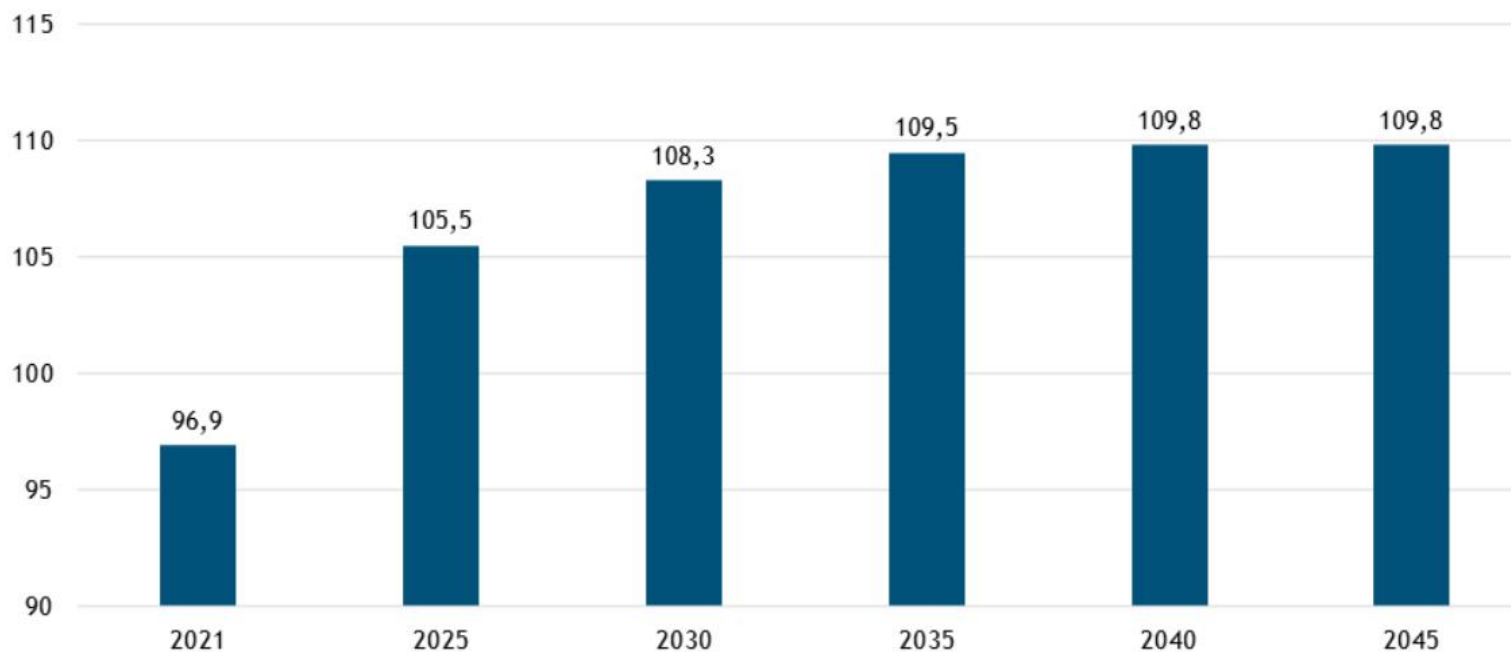
**Como deve ocorrer a exploração
“ótima” de um recurso não-renovável?**



<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/conteudo-local/ConteudoLocal1.jpg>

Projeção da demanda global de petróleo no longo prazo

2021-2045, milhões de barris por dia (mb/d)



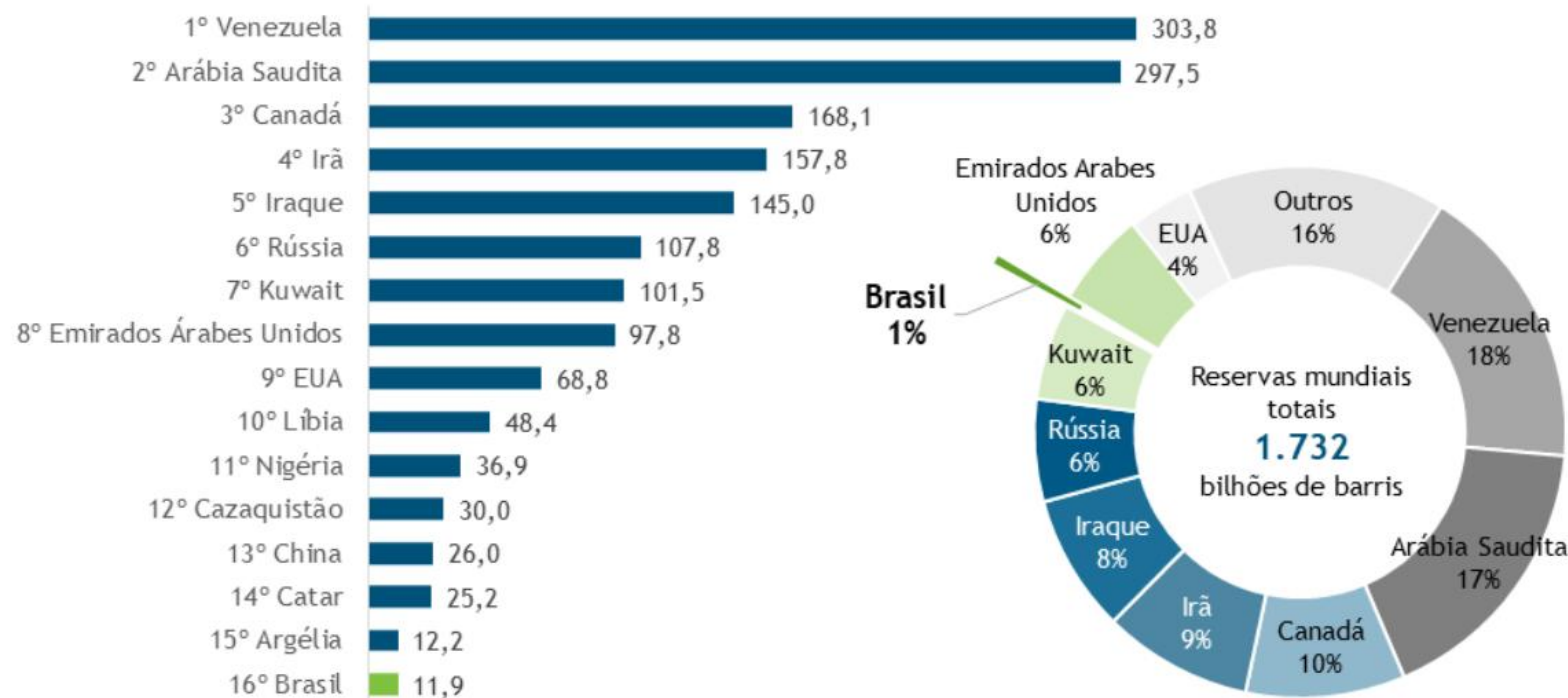
Atualização: Novembro 2022

Fonte: Elaboração IBP com dados OPEC

Fonte: <https://www.ibp.org.br/hub-de-conhecimento/observatorio-do-setor/snapshots/evolucao-das-reservas-provadas-e-producao-de-petroleo-e-gas-natural-no-brasil/> (IBP: Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis)

Maiores reservas provadas de petróleo em 2020

Bilhão de barris



Atualização - Julho 2021

Fonte: Elaboração IBP com dados BP

Fonte: https://www.ibp.org.br/media/original_images/pet-pt-042-n.png

Evolução das reservas provadas e produção de O&G no Brasil

2000-2022, milhão de barris de óleo equivalente (boe)



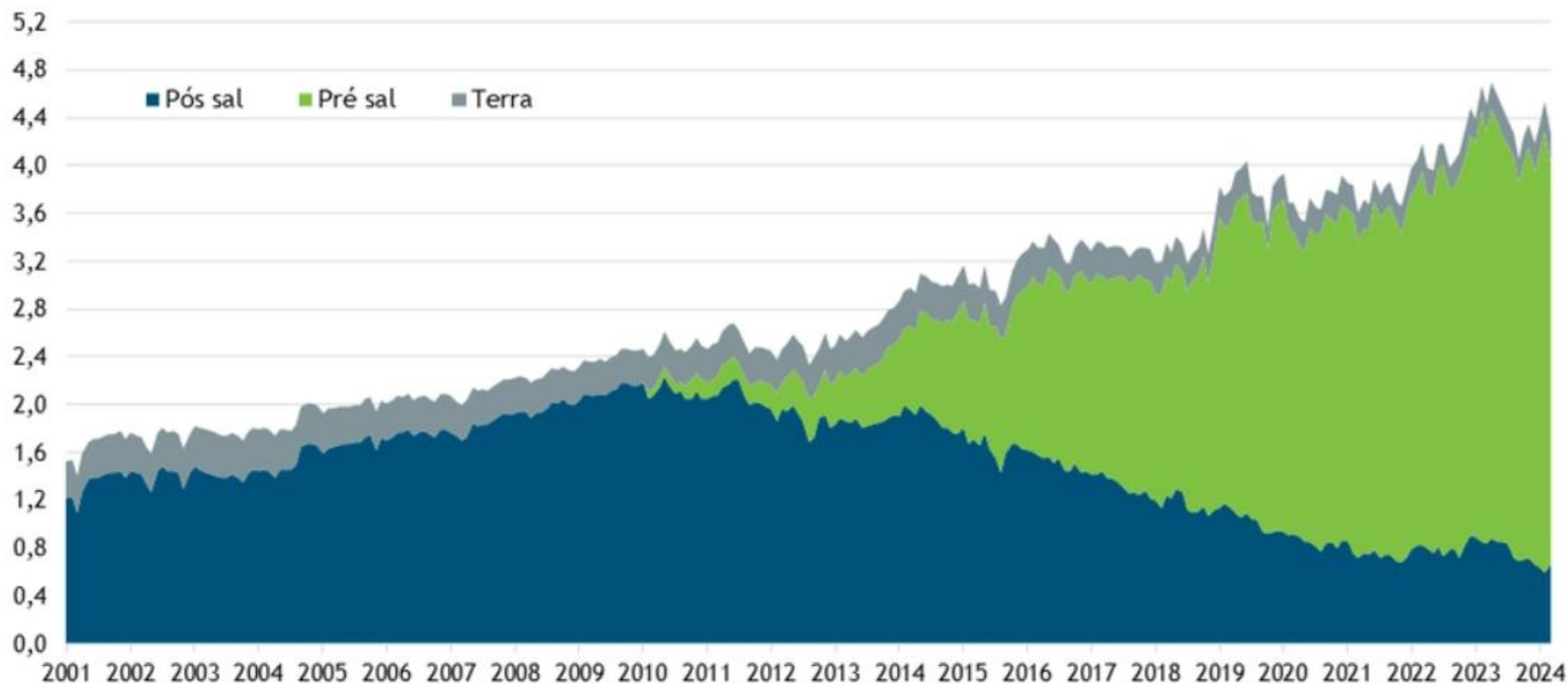
Atualização - Julho 2023

Fonte: Elaboração IBP com dados ANP

Fonte: <https://www.ibp.org.br/hub-de-conhecimento/observatorio-do-setor/snapshots/evolucao-das-reservas-provadas-e-producao-de-petroleo-e-gas-natural-no-brasil/>

Evolução da produção de petróleo e gás natural por ambiente

2000-Outubro/2024, milhão de barris de óleo equivalente por dia



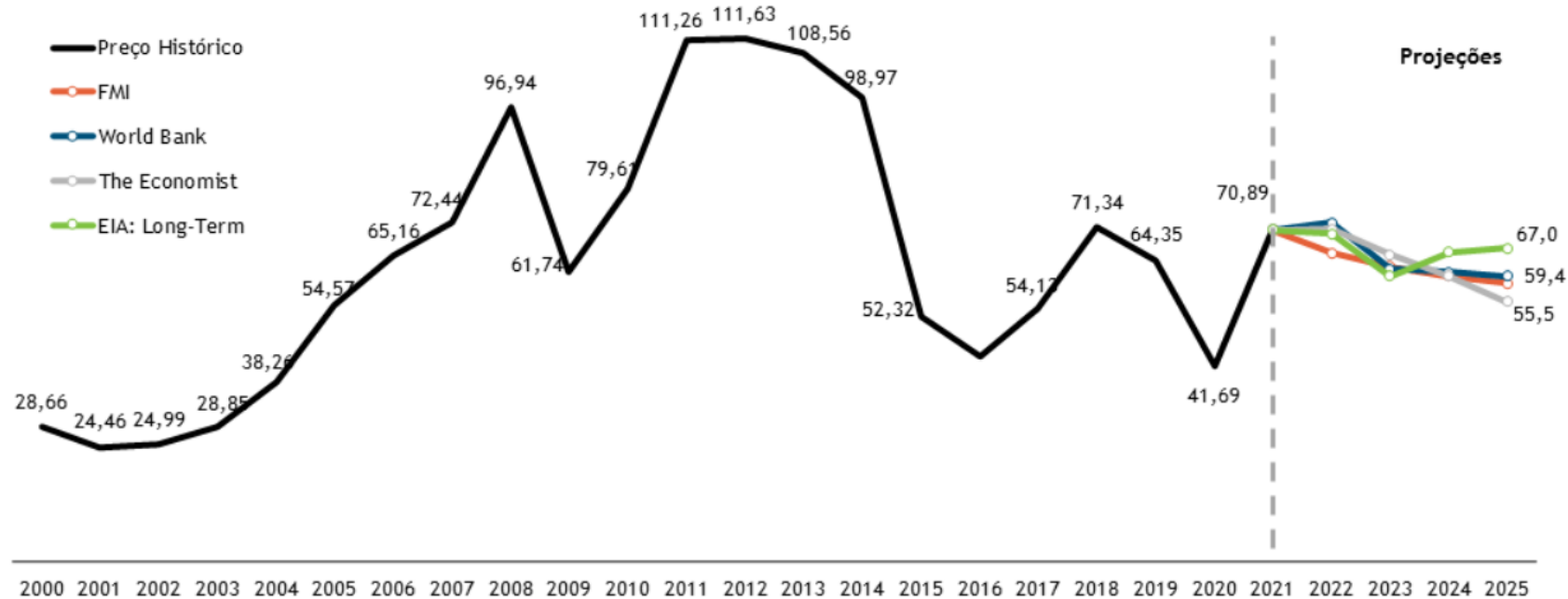
Atualização - Janeiro 2025

Fonte: Elaboração IBP com dados ANP

Fonte: <https://www.ibp.org.br/hub-de-conhecimento/observatorio-do-setor/snapshots/evolucao-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural-por-ambiente/>

Evolução do preço médio do petróleo e projeções 2022-2025

2000-2025, US\$/barril



Atualização - Março 2022

Fonte: Elaboração IBP com dados de US EIA (preço histórico), World Bank (Outubro 2021), US EIA (Março 2022), FMI (Outubro 2021), The Economist (Setembro 2021)

Fonte: https://www.ibp.org.br/media/original_images/eco-pt-008-1.png

3.2 Modelos de extração ótima: lema de Hotelling

- A teoria econômica busca explicar o uso ótimo dos recursos exauríveis
- Recursos não-renováveis possuem estoque limitado
- A extração atual reduz a disponibilidade futura
- A decisão de explorar envolve escolhas intertemporais
- O principal modelo teórico foi desenvolvido por Harold Hotelling em 1931

3.2.1 Introdução aos recursos exauríveis

- Recursos exauríveis possuem estoque finito. Exemplos:
 - petróleo
 - carvão mineral
 - gás natural
 - minérios metálicos
- A exploração econômica reduz o estoque disponível
- O problema central é definir a velocidade ótima de extração
- A economia neoclássica utiliza análise intertemporal para estudar esse processo

3.2.1.1 Escassez e uso intertemporal

- A utilização presente afeta as gerações futuras
- Extrair hoje implica menor disponibilidade amanhã
- O proprietário decide entre:
 1. **extrair agora**
 2. **ou conservar para vender no futuro**
- A jazida passa a funcionar como um ativo econômico
- O valor do recurso depende do comportamento futuro dos preços

3.2.2 A regra de Hotelling

- Hotelling propôs um modelo de exploração ótima para recursos exauríveis
- O preço líquido do recurso deve crescer à taxa de juros
- O objetivo é igualar o retorno da jazida ao retorno financeiro de outros ativos
- A conservação da jazida funciona como investimento em estoque
- O modelo tornou-se referência na economia dos recursos naturais

Hipótese central do modelo

- O modelo de Hotelling considera:
 1. mercado concorrencial
 2. informação perfeita
 3. estoque conhecido do recurso
 4. custo marginal constante ou nulo
 5. taxa de desconto constante
 6. ausência de risco
- O proprietário compara ganhos presentes e futuros da extração

3.2.2.1 Preço líquido e royalty

- O preço líquido corresponde ao preço de mercado menos o custo marginal de extração
- Essa diferença é denominada royalty ou custo de oportunidade

$$Royalty = P - CMg$$

- O royalty representa o ganho obtido pela posse do recurso no subsolo
- Seu crescimento deve acompanhar a taxa de juros de mercado

3.2.2.2 Lema de Hotelling

- Na trajetória ótima:

$$\dot{P}/P = r$$

- Onde:
- P = preço líquido do recurso
- r = taxa de juros
- $\dot{P}$ = variação do preço ao longo do tempo
- Isso significa que o preço líquido do recurso cresce à taxa de juros

3.2.3 Eficiência econômica e royalty

- A eficiência econômica ocorre quando:

$$P = CMg + Royalty$$

- O preço do recurso incorpora:
 1. custo marginal de produção
 2. custo de oportunidade do estoque
- A presença do royalty eleva os preços e reduz a quantidade extraída
- O recurso passa a refletir sua escassez econômica

3.2.3.1 Jazida como investimento

- Manter o recurso no subsolo gera ganho de capital
- A jazida não produz dividendos imediatos
- Seu retorno ocorre pela valorização futura do recurso
- O proprietário conserva o estoque se:
 - **o preço crescer pelo menos à taxa de juros**
- Caso contrário:
 - **a extração tende a aumentar**

3.2.4 Taxa de juros e velocidade de extração

- A taxa de juros influencia diretamente a velocidade de extração
- Juros elevados aumentam o custo de manter estoques
- Isso estimula maior exploração presente dos recursos
- O prazo de esgotamento torna-se menor
- A taxa de utilização do recurso é diretamente proporcional à taxa de desconto

3.2.4.1 Exemplo econômico do royalty

- O valor presente do recurso pode ser calculado por:

$$VP = VF / (1 + r)^n$$

- Onde:

VP = valor presente

VF = valor futuro

r = taxa de juros

n = tempo

- Quanto maior a taxa de juros:
 - menor o valor presente do estoque
 - maior o incentivo à extração imediata

3.2.4.2 Vida útil da jazida

- Quanto maior a vida útil do recurso:
 1. **menor tende a ser o royalty presente**
 2. **maior tende a ser a extração atual**
- Recursos abundantes possuem menor pressão de escassez
- Recursos escassos tendem a apresentar royalties elevados
- O mercado sinaliza escassez por meio dos preços

3.2.5 Tecnologia e substituição

- O progresso tecnológico altera a dinâmica da escassez
- Novas técnicas ampliam reservas exploráveis
- Surgem produtos substitutos para recursos naturais
- As tecnologias de fundo (backstop technologies) limitam aumentos excessivos dos preços
- A tecnologia reduz a probabilidade de exaustão completa

3.2.5.1 Críticas ao modelo de Hotelling

- O modelo recebe diversas críticas:
 1. mercados imperfeitos
 2. presença de monopólios
 3. externalidades ambientais
 4. incerteza sobre demanda futura
 5. diferença entre taxa privada e taxa social de desconto
- A economia ecológica também critica:
 1. a ausência dos limites biofísicos
 2. e a desconsideração dos serviços ambientais

3.2.5.2 Economia ecológica e recursos naturais

- A economia ecológica destaca:
 1. **limites físicos do planeta**
 2. **irreversibilidade ambiental**
 3. **restrições ao crescimento econômico**
- Nem todos os recursos podem ser substituídos
- O valor ambiental ultrapassa o valor de mercado
- A extração atual pode gerar custos às gerações futuras

Questão de revisão

Segundo o lema de Hotelling, o preço líquido de um recurso exaurível deve:

- A) Permanecer constante ao longo do tempo
- B) Crescer à taxa de juros de mercado
- C) Ser igual a zero no ponto de esgotamento
- D) Crescer apenas quando houver monopólio

Resposta da questão

Resposta: B) Crescer à taxa de juros de mercado

- Justificativa: O modelo de Hotelling estabelece que o preço líquido do recurso deve evoluir à taxa de juros para garantir equilíbrio intertemporal e exploração ótima.

Como deve ocorrer a exploração “ótima” de um recurso não-renovável?

- A exploração ótima busca equilibrar uso presente e futuro dos recursos
- O preço líquido tende a crescer com a escassez
- A taxa de juros influencia diretamente a velocidade de extração
- A conservação da jazida pode ser racional economicamente
- O progresso tecnológico reduz parte das restrições de escassez

Conclusão

- O lema de Hotelling é a principal referência da teoria neoclássica dos recursos exauríveis
- A análise relaciona preços, escassez e taxa de juros
- O royalty representa o custo de oportunidade do recurso natural
- A taxa de desconto afeta a velocidade de exaustão
- As críticas destacam limites ambientais e falhas de mercado

Próxima aula:

3.2 Modelos de extração ótima: lema de Hotelling

MODELOS DE EXTRAÇÃO ÓTIMA: **LEMA DE HOTELLING**

Aula/Unidade 3.2 (2º Bimestre)

Principal referência bibliográfica:

- **MAY, P; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro Campus, 2003. MOTTA, R. S. Economia e Meio Ambiente. São Paulo: FGV: 2006. Capítulo 3. Página 54-62.**

Prof. Dr. Adilson Padovan Junior